

Corrigé — Exercice 35

Série de révision

1) a) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

f est dérivable sur $[0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, de dérivée $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

1) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' .

$e^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$: positif sur $[0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

Valeurs.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(1) = \frac{1}{e}$ atteint en $x = 1$.

2) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$ au point d'abscisse a .

Ici $a = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$, d'où

$$T : y = 1 \times (x - 0) + 0 = x.$$

$$T : y = x$$

3) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ par parties.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Choix des facteurs.

Posons sur $[0, 1]$

$$v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1, \quad u'(x) = e^{-x} \Rightarrow u(x) = -e^{-x}.$$

Application.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x e^{-x} dx &= \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = (-e^{-1} - 0) + \left[-e^{-x} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1 \right) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264.\end{aligned}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

3) b) Interprétation graphique.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = x e^{-x} \geq 0$ car $x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow$ L'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$: environ 0,264 u.a.

4) a) H est une primitive de $x \mapsto x^2 e^{-2x}$.

H est dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = 2x^2 + 2x + 1$, de dérivée $u'(x) = 4x + 2$:

$$\begin{aligned}H'(x) &= -\frac{(4x+2)e^{-2x} + (2x^2+2x+1) \times (-2)e^{-2x}}{4} = -\frac{[4x+2-4x^2-4x-2]e^{-2x}}{4} \\ &= -\frac{-4x^2 e^{-2x}}{4} = x^2 e^{-2x}.\end{aligned}$$

$\Rightarrow H$ est une primitive de $x \mapsto x^2 e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.

4) b) Volume du solide de révolution.

Méthode : Le volume engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la portion de C_f entre $x = a$ et $x = b$ vaut

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

Carré de f .

$$(f(x))^2 = (x e^{-x})^2 = x^2 e^{-2x}.$$

Calcul.

$$\begin{aligned}V &= \pi \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = \pi [H(1) - H(0)] = \pi \left[-\frac{(2+2+1)e^{-2}}{4} - \left(-\frac{1}{4} \right) \right] \\ &= \pi \times \frac{1-5e^{-2}}{4} \approx 0,254.\end{aligned}$$

$$V = \frac{\pi(1-5e^{-2})}{4} \approx 0,254 \text{ u.v.}$$

5) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$f'(x) = (1-x)e^{-x}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$:

$$f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (-1-1+x)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x-2)e^{-x}$$

$f''(x)$ est du signe de $x-2$, et f'' change de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,271$$

$$I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$$

5) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) b), $f'(x) = (1-x)e^{-x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{1}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left]0; \frac{1}{e}\right]$.

D'après 5) a), $f(2) = \frac{2}{e^2}$, donc $f^{-1}\left(\frac{2}{e^2}\right) = 2$; et $f'(2) = -e^{-2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right) = -e^2 \approx -7,389$$

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

Posons $G(x) = -(x+1)e^{-x}$; G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$$

G est donc une primitive de f , avec $G(0) = -1$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = G(\lambda) - G(0) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

5) d) Aire entre $x = 1$ et $x = \lambda$.

Sur $[0, +\infty[$, $f(x) = xe^{-x} \geq 0$: l'aire cherchée est $\int_1^\lambda f(x) dx = \mathcal{A}(\lambda) - \mathcal{A}(1)$.

D'après 3) a), $\mathcal{A}(1) = 1 - \frac{2}{e}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \left[1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}\right] - \left[1 - \frac{2}{e}\right]$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} \approx 0,736$$